

INFORME DE EVALUACIÓN FORMATIVA

FASE 1

Definición del Proyecto SIGIOP-MOP
(Sistema de Gestión de Información Operacional)

ASIGNATURA: Capstone (PTY4614)
DOCENTE: Jorge Gómez
SECCIÓN: CAPSTONE_001V
FECHA: Agosto de 2026

Integrante	RUT	Sede / Carrera
Hugo Rubilar (Líder / PO)	17.141.745-7	Viña del Mar / Ing. en Informática
Jaime Maureira (Dev Mobile)	13.995.135-2	Viña del Mar / Ing. en Informática
Mario Demartini (Dev Web/Backend)	21.378.639-3	Viña del Mar / Ing. en Informática
Francisco Ormeño (Dev Web/IA)	17.995.532-6	Viña del Mar / Ing. en Informática

Índice General

Abstract

Resumen Ejecutivo (Español)

El proyecto SIGIOP-MOP consiste en el desarrollo de una solución informática modular, incremental y multiplataforma orientada a satisfacer las necesidades operativas de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Su propósito central es digitalizar, centralizar y asegurar la trazabilidad del proceso de Evaluación de Condición de Infraestructura (ECI), eliminando el uso ineficiente de planillas electrónicas aisladas y carpetas de formularios en papel. El sistema contempla una aplicación móvil para terreno capaz de registrar evaluaciones de forma offline con coordenadas GPS y evidencias fotográficas, una plataforma web central para supervisores encargada de mostrar un visor georreferenciado nacional y administrar las hojas de vida clínicas de cada recinto, y una API de backend robusta sobre PostgreSQL que automatiza el cálculo del Índice de Condición de Infraestructura (ICI) bajo las estrictas reglas de negocio oficiales del MOP. A través del marco de trabajo ágil Kanban y un diseño arquitectónico desacoplado, se garantiza el despliegue de un software portátil, escalable y auditable que facilitará la planificación estratégica de mantención institucional.

Executive Abstract (English)

The SIGIOP-MOP project consists of the development of a modular, incremental, and multi-platform software solution tailored to the operational demands of the Directorate of Highways of the Chilean Ministry of Public Works. Its primary objective is to digitalize, centralize, and guarantee full traceability for the Infrastructure Condition Evaluation (ECI) process, phasing out manual paper sheets and scattered spreadsheets. The system comprises a mobile field application featuring offline capture capabilities, GPS tracking, and georeferenced photographic evidence; an administrative web portal for supervisors that displays a national geographic viewer and manages the clinical history cards of each public facility; and a secure backend API linked to a PostgreSQL database that automates the official calculation of the Infrastructure Condition Index (ICI). Utilizing a Kanban agile framework and a decoupled architectural pattern, the team ensures the delivery of a highly portable, containerized, and auditable software product designed to enhance strategic public asset management.

Desarrollo de Ingeniería

1. Descripción del Proyecto APT y Justificación de su Relevancia

El proyecto SIGIOP-MOP (Sistema de Gestión de Información Operacional) constituye una solución tecnológica multiplataforma desarrollada de manera incremental para el Ministerio de Obras Públicas. El núcleo del sistema aborda la digitalización y sistematización del proceso de evaluación de infraestructura fiscal bajo las directrices de la Dirección de Vialidad. La arquitectura de la solución se estructura en tres componentes principales: una aplicación móvil destinada al inspector de terreno con soporte fuera de línea, una plataforma web para la gestión administrativa central y supervisión, y un motor backend API en NestJS que centraliza la lógica de negocios, la seguridad transaccional, y el cálculo preciso y automatizado del Índice de Condición de Infraestructura (ICI).

La justificación del proyecto en el campo laboral de la Ingeniería en Informática radica en la urgente necesidad de erradicar la ineficiencia, el retrabajo y la falta de trazabilidad en los servicios públicos. Actualmente, las inspecciones se ejecutan mediante formularios físicos y planillas de cálculo manuales distribuidas de manera aislada. Esta dispersión causa demoras críticas en la consolidación de reportes de daños, duplicidad de digitación y la ausencia de un historial clínico estructurado por recinto. SIGIOP-MOP introduce un modelo de ingeniería moderno: centralización en una base de datos PostgreSQL, disponibilidad geográfica e instantánea de los datos, y un motor de reglas auditable. Así, se optimiza significativamente la asignación de presupuestos de reparación del MOP y se eleva la transparencia y calidad técnica del servicio del Estado.

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

La concepción, modelado y construcción de SIGIOP-MOP requiere la aplicación directa de las competencias profesionales clave del perfil de egreso del Ingeniero en Informática de Duoc UC, movilizandocapacidades técnicas avanzadas en diversas áreas:

- **Diseño y Construcción de Modelos de Datos:** Se aplica al estructurar un modelo de datos relacional y altamente consistente en PostgreSQL mediante Supabase. Este modelo debe soportar de forma escalable la relación de inmuebles viales, registros de evaluaciones, fórmulas de ponderación del ICI y almacenamiento indexado de evidencias fotográficas.
- **Desarrollo e Integración de Soluciones Multiplataforma:** Involucra la programación frontend de la plataforma web corporativa con mapas dinámicos interactivos mediante MapLibre GL y el desarrollo móvil con sincronización asíncrona y almacenamiento local estructurado en SQLite.
- **Seguridad e Integridad de la Información:** Se implementa control estricto de accesos basado en roles (RBAC) y cifrado de conexiones transaccionales. La solución consume servicios de API bajo el protocolo seguro HTTPS/REST, protegiendo los datos gubernamentales frente a accesos no autorizados.

- **Aseguramiento de Calidad y Metodología:** Abarca la formulación de bitácoras de pruebas funcionales, unitarias, de seguridad y de usabilidad, garantizando que el Producto Incremental Funcional (MVP) cumpla estrictamente con las reglas del MOP antes del despliegue portátil en Docker.

3. Relación con Intereses Profesionales

La ejecución de SIGIOP-MOP se alinea directamente con la visión y los objetivos profesionales del equipo de desarrollo, permitiéndoles trabajar de forma directa en problemáticas complejas del mundo productivo real. Uno de los mayores atractivos profesionales es la integración de arquitecturas desacopladas contemporáneas, donde se interactúa con APIs, gestores de mapas (MapLibre GL) y microservicios satélite en la nube. Esta experiencia dota al equipo de un nivel de madurez alto en el diseño de arquitecturas de software adaptables y seguras.

Asimismo, el proyecto estimula el interés del equipo en áreas especializadas como la georreferenciación y el análisis territorial de datos, lo que abre amplias oportunidades laborales en el área de Smart Cities, Big Data y logística. Finalmente, la oportunidad de interactuar directamente con la contraparte del MOP les permite experimentar en carne propia dinámicas reales de levantamiento técnico, control de cambios riguroso ante comités, negociaciones de alcance y validación incremental de software, capacitando a los integrantes para liderar proyectos TI de gran envergadura en el futuro.

4. Factibilidad de Desarrollo del Proyecto

El desarrollo del sistema es viable en términos temporales, materiales y técnicos durante el período académico establecido:

- **Tiempo:** El cronograma comprende exactamente 18 semanas de trabajo a partir del 10 de agosto de 2026. Al estructurar una planificación donde el núcleo funcional (MVP) se estabiliza e integra en la semana 13, se dispone de un margen holgado de 5 semanas finales para pruebas robustas, validación y preparación de defensa técnica.
- **Materiales y Costos:** Se optimizan los costos de licenciamiento mediante el uso de marcos de trabajo open-source y herramientas gratuitas (NestJS, Supabase capa gratuita, SQLite, Git, Docker). Esto elimina barreras presupuestarias y facilita la portabilidad del sistema en la universidad o el MOP.
- **Mitigación de Riesgos Clave:** Frente a pérdidas de conectividad en terreno vial, la aplicación móvil almacena temporalmente los datos en SQLite de forma local, ejecutando una sincronización asíncrona e idempotente con UUIDs una vez establecida la señal. La saturación por volumen fotográfico se evita comprimiendo las imágenes directamente en el lado del cliente móvil. Ante cambios de alcance descontrolados, se restringe estrictamente el trabajo en proceso mediante políticas WIP en Kanban y la priorización rígida bajo MoSCoW. Las barreras de seguridad de los servidores del MOP se mitigan utilizando Docker para un empaquetamiento portátil que aísla la aplicación.

5. Cumplimiento de Indicadores de Calidad de la Disciplina

De acuerdo a los estándares definidos por la disciplina informática y las rúbricas institucionales, la solución SIGIOP-MOP integra en su diseño de proyecto los siguientes mecanismos específicos para cumplir al 100% con los indicadores de calidad del perfil de egreso evaluados:

Dimensión / Competencia	Indicador de Calidad Requerido	Mecanismo de Aplicación en SIGIOP-MOP
Gestión de Calidad y Pruebas	1.1 al 1.3 Diseñar, aplicar pruebas de validación con buenas prácticas y desarrollar mejoras.	Se formaliza el diseño de casos de prueba de integración, rendimiento y seguridad. Cada incidente reportado en la bitácora técnica se clasifica y asocia a una tarjeta en el tablero de mejoras de Kanban antes de la entrega final.
Gestión de Proyectos TI	2.1 y 2.2 Planificar y controlar proyectos informáticos para la toma de decisiones.	Se administra el proyecto mediante un tablero Kanban interactivo con límites WIP. Las validaciones semanales y control de versiones en Git aseguran alternativas claras ante desvíos de alcance.
Modelamiento de Datos	3.1 y 3.2 Diseñar e implementar modelos de datos relacionales robustos y escalables.	Implementación de base de datos relacional PostgreSQL con restricciones estrictas de integridad y llaves foráneas. Uso de PostgreSQL (mediante Supabase) garantizando concurrencia, respaldos automatizados e historial clínico de inmuebles.
Desarrollo de Software	4.1 al 4.3 Construir, integrar e implantar soluciones utilizando técnicas de sistematización.	Construcción modular dividida en capas limpias utilizando NestJS como backend y MapLibre GL en frontend. Sincronización offline-online estructurada y empaquetado portátil mediante Docker Compose para garantizar implantación limpia.

Conclusions and Individual Reflections

Hugo Rubilar — Project Leader & Product Owner

Laying out the structural foundations of SIGIOP-MOP has underscored that modern public engineering projects demand a meticulous balance between strict institutional standards and flexible, agile methodologies. Leading this team while acting as a bridge to our sponsors at the Ministry of Public Works has revealed that clear, unbiased technical communication is just as vital as clean code. Applying the MoSCoW prioritization model empowered us to establish a robust and secure MVP that maintains focus on high-priority transacting functions, especially the official ICI calculations. I conclude that this first phase successfully consolidates our technical and coordinating capacities, positioning us to embark on the development stage with extreme confidence.

Jaime Maureira — Mobile & Backend Developer

Working on the mobile and integration framework has highlighted that system quality is highly dependent on proactive risk management. The constraint of offline inspection in rural areas provided a realistic engineering challenge. By planning local data persistence via SQLite and designing an idempotent synchronization routine on NestJS backend, we have successfully addressed data consistency risks without compromising user experience in the field. Additionally, optimizing resources through on-device image compression prior to S3 upload exhibits the high standard of technical feasibility our plan maintains. This first phase validates that our theoretical foundations in database and software development are highly aligned with the Chilean corporate and public infrastructure requirements.

Mario Demartini — Web & Backend Developer

Designing decoupled client-server communications using NestJS REST APIs has proved essential for achieving both corporate security and platform scalability. The architecture audit and ensuing feedback loop offered a superb opportunity to refine our core definitions. Adjusting the platform actors to eliminate generic roles and re-orienting the cartographic engine to MapLibre GL directly enhanced our technical planning. I conclude that preventing direct client database access and standardizing on REST endpoints guarantees an auditable, easy-to-maintain, and highly secure environment capable of scaling as the Chilean Ministry of Public Works incorporates additional units.

Francisco Ormeño — Web & IA Developer

Focusing on the presentation layer, diagnostic dashboards, and complementary analytical modules has demonstrated that software design must balance functional depth with architectural isolation. Employing MoSCoW prioritization allowed us to keep advanced capabilities—such as the auxiliary AI routines—completely decoupled from the transacting core of the database. This strategic decision protects the official calculation logic of the ICI while leaving the system prepared for future intelligence integration. This Capstone design phase

confirms that our 18-week schedule is fully realistic and backed by concrete quality evidences, enabling us to deliver a robust and easily deployable Docker container solution.

General Team Reflection

Developing this first phase of the Capstone project has served as a pivotal learning milestone, marking our transition from computer science students into professional software engineers. Confronting a real-world client, such as the Chilean Ministry of Public Works (MOP), forced us to understand that successful software solutions do not exist in a vacuum; they must comply with legal frameworks, secure protocols, strict budget limitations, and varying user capabilities.

By implementing a Kanban methodology coupled with strict Git flow control, we moved past the traditional approach of isolated software coding and embraced a model of collective code ownership. Every technical decision—from designing the relational entity-relationship database model to structuring REST endpoints and integrating georeferenced cartography—was discussed and optimized to ensure architectural scalability and security. Resolving professional feedback promptly and unblocking risk factors such as offline mobile database synchronization has built a shared sense of engineering responsibility.

Ultimately, SIGIOP-MOP represents our readiness to enter the professional arena. We have demonstrated the ability to structure, plan, and defend an intricate technological solution that delivers substantial social and operational value to our country's public administration. We stand fully prepared to execute the upcoming sprints, confident in our planning, our architecture, and our shared technical vision.